

Description des mouvements corporels et calcul des angles (REBA)

I. Mouvements anatomiques de chaque partie du corps (Groupe A)

1. Le Cou (Cervical)

Le capteur doit être placé sur le bras (entre l'épaule et le coude).

- **Flexion / Extension** : Inclinaison de la tête vers l'avant ou l'arrière.
 - Calcul : **Pitch**
- **Ajustement (Malus)** : Présence d'une Torsion (**Yaw**) ou d'une Inclinaison latérale (**Roll**).

2. Le Tronc (Dos)

Le capteur est placé sur l'avant-bras (entre le coude et le poignet).

- **Flexion / Extension** : Ramener la main vers l'épaule ou tendre le bras.
 - Calcul : **Pitch**
- **Ajustement (Malus)** : Présence d'une Torsion (**Yaw**) ou d'une Inclinaison latérale (**Roll**).

3. Les jambes

- **Appui** : Évalue si le poids est réparti sur les deux jambes ou une seule.
- **Flexion des genoux** : Mesure l'angle de flexion (squat ou fente).
 - Calcul : **Pitch** d'un capteur placé sur la cuisse.
- **Ajustement** : Posture instable ou marche.

II. Mouvements anatomiques de chaque partie du corps (Groupe B)

4. Le Bras (Épaule)

- **Flexion / Extension** : Élévation du bras vers l'avant ou vers l'arrière
 - Calcul : **Pitch**
- **Abduction** : Bras écarté sur le côté du corps
 - Calcul : **Roll**
- **Épaule haussée** : Haussement de l'épaule

5. L'Avant-bras (Coude)

- **Flexion** : Angle d'ouverture entre le bras et l'avant-bras

- Calcul : différence de **Pitch**
- **Ajustement : Si l'avant-bras travaille en dehors de la ligne du corps**
 - Calcul : **Roll**

6. Le Poignet

- **Flexion / Extension** : Mouvement de "casser" le poignet vers le haut ou le bas
 - Calcul : différence de **Pitch**
- **Ajustement (Malus)** : Présence d'une Torsion (**Yaw**) ou d'une Déviation latérale (**Roll**).

III. Calcul des angles articulaires relatifs et attribution des scores REBA

Pour chaque capteur (ex: celui sur le bras), votre code doit faire ceci en boucle :

1. Formules de base (pour chaque capteur)

Avant de faire les différences, chaque capteur calcul ses propres angles :

Pitch (θ) = $\text{atan2}(ax, \sqrt{ay^2 + az^2}) * 180 / \pi$

Roll (ϕ) = $\text{atan2}(ay, \sqrt{ax^2 + az^2}) * 180 / \pi$

Yaw (ψ) = $\text{atan2}(my_compense, mx_compense) * 180 / \pi$ (nécessite la compensation d'inclinaison vue plus haut).

NB : Pour obtenir $my_compense$ et $mx_compense$, on applique ces calculs aux données brutes du magnétomètre (m_x, m_y, m_z) :

$$m_{x_compense} = m_x \cos(\theta) + m_y \sin(\phi) + m_z \cos(\phi) \sin(\theta)$$

$$m_{y_compense} = m_y \cos(\phi) - m_z \sin(\phi)$$

2. Calculs spécifiques par zone REBA

A. Le cou (Cervical)

On mesure la position de la tête par rapport au buste :

- **Flexion (Pitch):** $\Delta \theta_{cou} = \theta_{tete} - \theta_{tronc}$
- **Inclinaison (Roll):** $\Delta \phi_{cou} = \phi_{tete} - \phi_{tronc}$
- **Torsion (Yaw):** $\Delta \psi_{cou} = \psi_{tete} - \psi_{tronc}$

B. Le Dos (Tronc/Lombaire)

On mesure l'inclinaison du buste par rapport à la verticale (référence si debout droit).

- **Flexion (Pitch):** θ_{tronc}
- **Inclinaison (Roll):** ϕ_{tronc}
- **Torsion (Yaw):** ψ_{tronc}

C. Les jambes (Flexion des genoux)

Pour REBA, on place un capteur sur la cuisse pour mesurer l'angle de flexion du genou par rapport à la verticale

- **Flexion (pitch):** θ_{cuisse}

D. L'Épaule (Bras)

On mesure l'élévation du bras par rapport au buste :

- **Flexion (Pitch) :** $\Delta \theta_{bras} = \theta_{bras} - \theta_{tronc}$
- **Abduction (Roll) :** $\Delta \phi_{bras} = \phi_{bras} - \phi_{tronc}$

E. Le Coude (Avant-bras)

REBA demande l'angle interne formé entre le bras et l'avant-bras:

- **Angle de flexion (Pitch):** $\alpha_{coude} = |\theta_{avant_bras} - \theta_{bras}|$
- **Déviatlon latérale (Roll):** $\Delta \phi_{coude} = |\phi_{avant_bras} - \phi_{bras}|$

Nb : Ce Roll permet de savoir si l'avant-bras travaille "en dehors" de l'axe du corps.

F. Le Poignet (Main)

On mesure la position de la main par rapport à l'avant-bras:

- **Flexion/Extension (Pitch) :** $\Delta \theta_{poignet} = \theta_{main} - \theta_{avant_bras}$
- **Déviatlon Radiale (Roll) :** $\Delta \phi_{poignet} = \phi_{main} - \phi_{avant_bras}$
- **Pronosupination (Yaw) :** $\Delta \psi_{poignet} = \psi_{main} - \psi_{avant_bras}$